



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione	1.2.8
Stato	In corso
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Tutto il gruppo
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
1.2.8	04/01/2026	Tommaso Tombacco	Correzione requisiti macroarea 2	Elisa Marchioro
1.2.7	02/01/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti requisiti macroarea 4	
1.2.6	01/01/2026	Tommaso Tombacco	Piccole correzioni	
1.2.5	01/01/2026	Joseph Grant	Piccole correzioni e aggiunte	
1.2.4	30/12/2025	Giulia Barzon	Correzione requisiti macroarea 1 e inserimento diagrammi completi	Matteo Cuogo
1.2.3	29/12/2025	Giulia Barzon	Aggiunti primi diagrammi casi d'uso	Matteo Cuogo
1.2.2	29/12/2025	Giulia Barzon	Rimosso vecchio caso d'uso 3.3 per incoerenza e sistemati relativi requisiti	Matteo Cuogo
1.2.1	29/12/2025	Tommaso Tombacco	Modifiche ad alcuni casi d'uso	Matteo Cuogo
1.2.0	28/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta dei requisiti macroarea 1, 2, 3 e 5	
1.1.5	27/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunto sottocaso 4.3.1	
1.1.4	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica' al versionamento	Elisa Marchioro
1.1.3	27/12/2025	Matteo Cuogo	Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti	Elisa Marchioro
1.1.2	14/12/2025	Giulia Barzon	Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti	
1.1.1	08/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11)	
1.1.0	07/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento casi d'uso identificati	
1.0.0	20/11/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento e scrittura introduzione	Elisa Marchioro

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Glossario	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti normativi	1
1.3.2	Riferimenti informativi	1
2	Descrizione del progetto	2
2.1	Obiettivi del prodotto	2
2.2	Funzionalità del prodotto	2
2.3	Caratteristiche del prodotto	2
2.4	Utenti	2
3	Casi d'uso	4
3.1	Introduzione	4
3.2	Attori	4
3.3	Macroarea 1 - Editor di testo	5
3.3.1	UC-1.0 - Utilizzo base dell'editor di testo	5
3.3.2	UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale	5
3.3.3	UC-1.2 - Selezione e modifica testo	6
3.3.4	UC-1.3 - Copiare il testo	6
3.3.5	UC-1.4 - Incollare il testo	7
3.3.6	UC-1.5 - Tagliare il testo	7
3.3.7	UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)	8
3.3.8	UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)	9
3.3.9	UC-1.8 - Modifica del testo tramite barra degli strumenti	9
3.3.10	UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo	10
3.3.11	UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo	10
3.3.12	UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo	11
3.3.13	UC-1.8.4 - Gestione intestazioni e struttura documento	11
3.3.14	UC-1.8.5 - Inserimento liste ed elenchi	11
3.3.15	UC-1.8.6 - Inserimento link e riferimenti	12
3.3.16	UC-1.9 - Modalità di visualizzazione editor	12
3.3.17	UC-1.10 - Supporto caratteri multilingua (Unicode)	13
3.3.18	UC-1.11 - Ricerca nel testo (opzionale)	13
3.4	Macroarea 2 - Funzionalità AI	14
3.4.1	UC-2.0 - Selezione testo per operazioni AI	14
3.4.2	UC-2.1 - Mantenimento e Interazione con i testi Generati dall'AI	14
3.4.3	UC-2.2 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato	15
3.4.4	UC-2.3 - Riassunto del testo	15
3.4.5	UC-2.4 - Riscrittura del testo	16
3.4.6	UC-2.5 - Traduzione del testo in inglese (caso generico principale)	17
3.4.7	UC-2.5.1 - Traduzione del testo in Spagnolo	18
3.4.8	UC-2.5.2 - Traduzione del testo in Francese	18
3.4.9	UC-2.5.3 - Traduzione del testo in Tedesco	19
3.4.10	UC-2.5.4 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino	19
3.4.11	UC-2.5.5 - Traduzione del testo in Italiano	20
3.4.12	UC-2.5.6 - Gestione del Testo Tradotto Generato	20
3.4.13	UC-2.6 - Correzione grammaticale	21
3.4.14	UC-2.7 - Critica testuale con i 6 Cappelli: Cappello Bianco	22

3.4.15	UC-2.7.1 - Analisi Cappello Rosso	22
3.4.16	UC-2.7.2 - Analisi Cappello Nero	23
3.4.17	UC-2.7.3 - Analisi Cappello Giallo	23
3.4.18	UC-2.7.4 - Analisi Cappello Verde	23
3.4.19	UC-2.7.5 - Analisi Cappello Blu	24
3.4.20	UC-2.7.6 - Gestione dell'Analisi Critica Generata	24
3.4.21	UC-2.8 - Generazione di testo (Distant Writing)	25
3.4.22	UC-2.9 - Generazione grafici e tabelle (opzionale)	26
3.4.23	UC-2.10 - Generazione mappe concettuali (opzionale)	27
3.4.24	UC-2.11 - Generazione formule matematiche (opzionale)	27
3.5	Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento	29
3.5.1	UC-3.0 - Caricamento file	29
3.5.2	UC-3.0.0 - Opzione trascina file	29
3.5.3	UC-3.0.1 - Opzione esplora file	29
3.5.4	UC-3.1 - Errore: Formato file non supportato	30
3.5.5	UC-3.2 - Errore: File troppo grande	30
3.5.6	UC-3.3 - Rimozione file caricato	30
3.6	Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio	32
3.6.1	UC-4.0 - Esportazione dei file	32
3.6.2	UC-4.1 - Esportare un file in PDF	32
3.6.3	UC-4.1.1 - Esportare un file in MD	33
3.6.4	UC-4.1.2 - Esportare un file in formato HTML	33
3.6.5	UC-4.1.3 - Esportare un file in formato ODT	33
3.6.6	UC-4.1.4 - Esportare un file in formato DOCX	33
3.6.7	UC-4.2 - Esportare selezionate pagine del documento	34
3.6.8	UC-4.2.1 - Esportare un range pagine del documento	34
3.6.9	UC-4.3 - Stampare il documento	35
3.6.10	UC-4.3.1 - Stampare selezionate pagine del documento	35
3.7	Macroarea 5 - Autenticazione (opzionale)	36
3.7.1	UC-5.0 - Login	36
3.7.2	UC-5.1 - Registrazione	36
3.7.3	UC-5.2 - Eliminazione dell'account	37
3.7.4	UC-5.3 - Apertura file recenti	37
3.7.5	UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase	38
3.7.6	UC-5.5 - Logout	39
4	Requisiti	40
4.1	Classificazione dei requisiti	40
4.1.1	Notazione standardizzata dei requisiti	40
4.2	Categorie dei Requisiti	40
4.2.1	Requisiti Funzionali	40
4.2.2	Requisiti Funzionali	41
4.2.3	Requisiti di Vincolo	46
4.2.4	Requisiti di Qualità	48
5	Riepilogo	50

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

2 Descrizione del progetto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models_G in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown_G con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown_G** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM_G** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing_G** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato_G**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato_G**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI_G**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza_G**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

3.3.1 UC-1.0 - Utilizzo base dell'editor di testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utilizzo delle funzionalità base dell'editor di testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente è connesso a Internet e l'applicazione è pronta all'uso
- **Postcondizioni:** Il testo è stato inserito nell'editor e il documento è formattato rispettando la scrittura in Markdown
- **Scenario principale:**
 - L'utente si connette ed entra nel sito
 - L'utente inserisce testo semplice nell'area di editing
 - L'utente utilizza la tastiera per digitare e modificare il testo
 - Il sistema registra le modifiche in tempo reale
- **Estensioni:**
 - La connessione Internet viene persa durante la digitazione:
 1. Il sistema salva localmente le modifiche (opzionale)
 2. Sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
 - L'editor non risponde ai comandi:
 1. Il sistema mostra un messaggio di errore
 2. Suggerisce di ricaricare la pagina

3.3.2 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
 - L'utente modifica il testo nell'editor
 - L'utente preme il pulsante "Compila"
 - Il sistema elabora la sintassi Markdown
 - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
 - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
 - L'anteprima non si aggiorna correttamente:
 1. Il sistema forza un refresh manuale o segnala errore
 - Il testo Markdown contiene errori di sintassi:
 1. L'anteprima mostra il testo non formattato o segnala errore

3.3.3 UC-1.2 - Selezione e modifica testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione e modifica di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata e/o modificata
- **Scenario principale:**
 - L'utente evidenzia una porzione di testo con il mouse o tastiera
 - L'utente esegue operazioni di modifica (copia, taglia, incolla, cancella)
 - Il sistema applica le modifiche alla selezione
- **Estensioni:**
 - La selezione include parti di sintassi Markdown:
 1. Il sistema gestisce la selezione preservando la formattazione

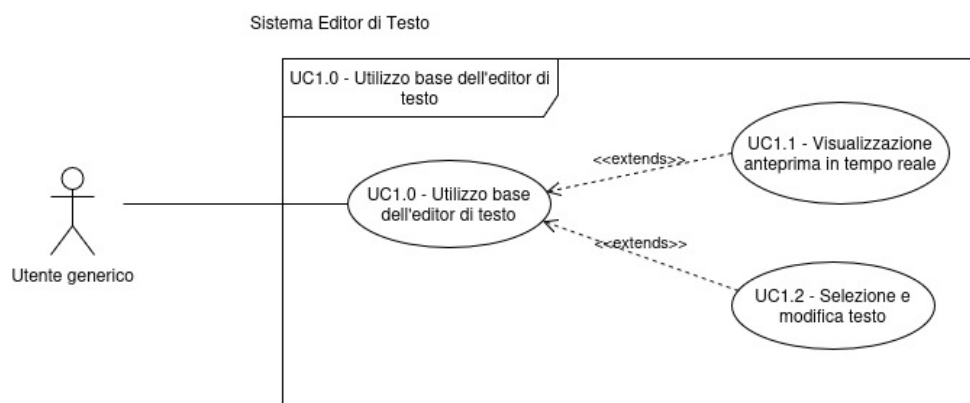


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-1.0, 1.1, 1.2

3.3.4 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo
 - L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema

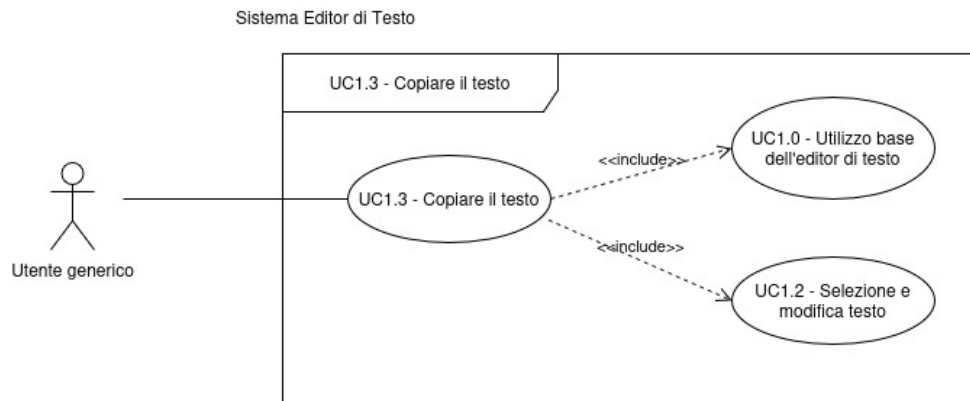


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.3

3.3.5 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
 - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

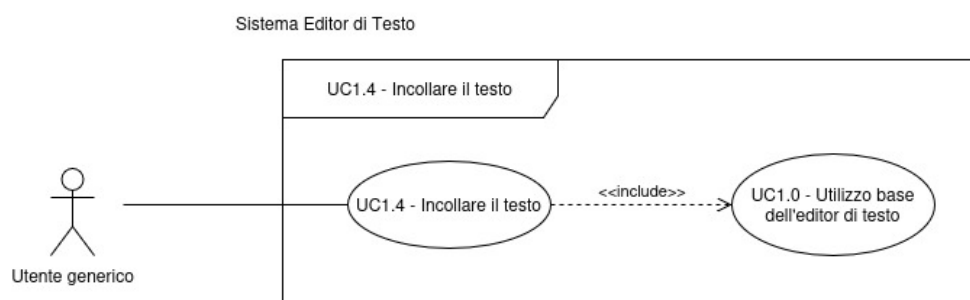


Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.4

3.3.6 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo
 - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
 - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema

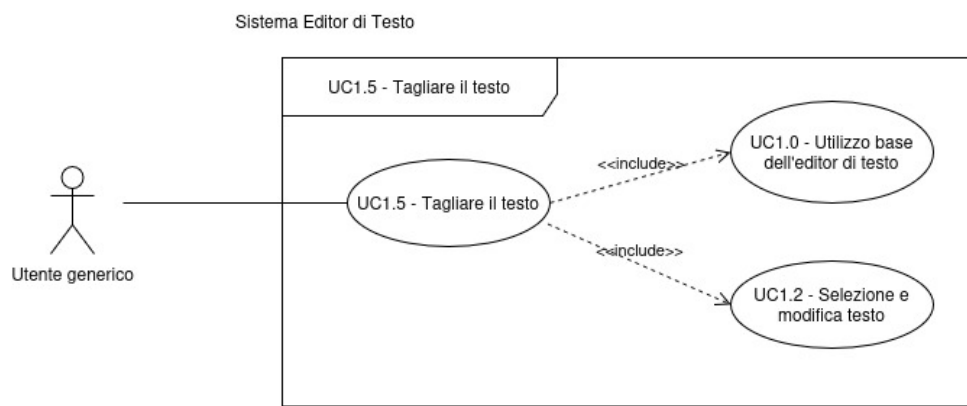


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.5

3.3.7 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
 - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor (freccia verso sinistra)
 - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
 - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da annullare:
 1. Il comando undo è disabilitato

3.3.8 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
 - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
 - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor
 - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
 - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da ripristinare:
 1. Il comando redo è disabilitato

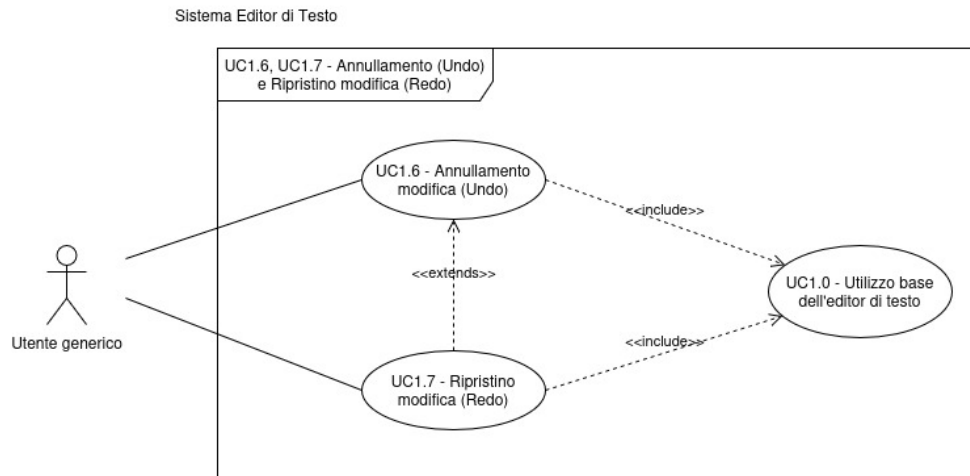


Figura 5: Diagramma dei casi d'uso UC-1.6 e UC-1.7

3.3.9 UC-1.8 - Modifica del testo tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor pronto per essere modificato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da formattare
- L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
- Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente
- Il testo viene visualizzato formattato nell'anteprima

- **Estensioni:**

- Combinazione di più formattazioni diverse:
 1. Il sistema gestisce le formattazioni multiple mettendole insieme
- Il testo ha già una specifica formattazione e l'utente la applica di nuovo:
 1. Il sistema rimuove la formattazione
- Selezione di testo che è parzialmente formattato:
 1. Tutto il testo viene formattato

3.3.10 UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
 - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima
- **Estensioni:**
 - Il testo è già in grassetto:
 1. Il sistema rimuove la formattazione
 - Selezione di testo che è parzialmente in grassetto:
 1. Tutto il testo viene formattato in grassetto

3.3.11 UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
 - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

3.3.12 UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per sottolineare il testo
 - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

3.3.13 UC-1.8.4 - Gestione intestazioni e struttura documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni e struttura al documento
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni e struttura al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
 - L'utente applica un'intestazione tramite:
 1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
 3. Tasti di scelta rapida
 - Il sistema formatta il testo come intestazione

3.3.14 UC-1.8.5 - Inserimento liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire la lista
 - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
 - L'utente inserisce gli elementi della lista
 - Il sistema formatta automaticamente la lista
- **Estensioni:**
 - Inserimento di sotto-liste:
 1. Il sistema gestisce l'indentazione automatica
 - Numerazione automatica per liste ordinate:
 1. Il sistema mantiene la numerazione corretta

3.3.15 UC-1.8.6 - Inserimento link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link

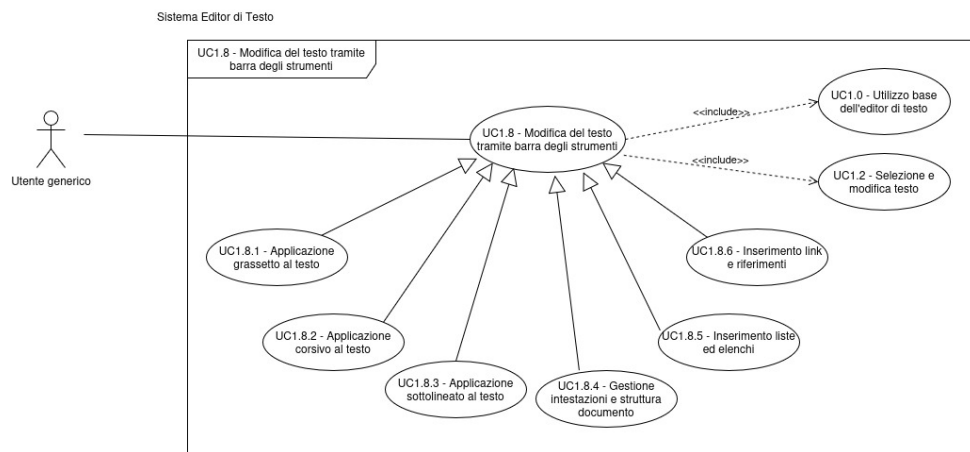


Figura 6: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8 e UC-1.8.*

3.3.16 UC-1.9 - Modalità di visualizzazione editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambio della modalità di visualizzazione dell'editor
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo
- **Postcondizioni:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una modalità di visualizzazione:
 1. Solo editor (sintassi Markdown visibile)
 2. Solo anteprima (risultato formattato)
 3. Split view (editor e anteprima affiancati)
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta
- **Estensioni:**
 - Ridimensionamento della finestra in split view:
 1. Il sistema adatta dinamicamente le dimensioni

3.3.17 UC-1.10 - Supporto caratteri multilingua (Unicode)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'editor supporta l'inserimento, visualizzazione e modifica di caratteri Unicode, permettendo la scrittura in lingue diverse dall'italiano/inglese e garantendo la corretta formattazione Markdown anche con tali caratteri.
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha configurato il proprio sistema per scrivere in una lingua supportata
- **Postcondizioni:** Il testo in qualsiasi lingua supportata può essere scritto, formattato e processato dall'AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una lingua di input se utilizza caratteri non latini
 - L'utente digita testo contenente tali caratteri direttamente nell'editor
 - L'editor visualizza correttamente i caratteri Unicode e l'utente può applicare formattazione Markdown normalmente
 - L'anteprima in tempo reale mostra la formattazione applicata correttamente
 - L'utente può utilizzare le funzionalità AI (es. traduzione, correzione) sul testo Unicode senza errori
- **Estensioni:**
 - Se il browser o il sistema non supportano un determinato set di caratteri:
 1. L'editor visualizza placeholder (es. quadratini) e notifica all'utente il problema
 - Se un font non supporta determinati caratteri:
 1. L'editor usa automaticamente un font di fallback
 2. Mostra un avviso suggerendo di installare font appropriati
 - Problemi con input method per lingue asiatiche (supporto per input method editor):
 1. L'editor mantiene la compatibilità con IME standard
 2. Supporta composizione di caratteri complessi

3.3.18 UC-1.11 - Ricerca nel testo (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di testo all'interno del documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono trovate occorrenze di testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce il testo da cercare
 - Il sistema evidenzia le occorrenze trovate
- **Estensioni:**
 - Nessuna occorrenza trovata:
 1. Il sistema informa l'utente

3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

3.4.1 UC-2.0 - Selezione testo per operazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permette all'utente di selezionare una porzione di testo nell'editor per applicare operazioni di AI
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata per operazioni AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente evidenzia una porzione di testo nell'editor
 - È presente un menù con le opzioni AI disponibili
 - L'utente seleziona l'operazione desiderata
 - Il sistema applica l'operazione solo al testo selezionato
- **Estensioni:**
 1. L'utente non seleziona alcun testo prima di scegliere un'operazione AI:
 - L'operazione AI viene applicata a tutto il testo presente nell'editor

3.4.2 UC-2.1 - Mantenimento e Interazione con i testi Generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione della storia e interazione con tutti i testi generati dall'AI all'interno del documento
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente può visualizzare e operare sull'intera sequenza di generazioni AI accumulate nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un'operazione AI da eseguire nel testo selezionato o non selezionato
 - Ogni nuova operazione AI genera testo che viene inserito nell'editor sotto alla porzione di testo interessata o in un box apposito
 - Le generazioni si accumulano come blocchi di testo distinti nel flusso del documento
 - Ogni blocco mantiene la sua formattazione distintiva che identifica:
 1. Il tipo di operazione
 2. La data/ora di generazione
 3. I parametri specifici (lingua, cappello, ecc.)
 - Il documento stesso diventa la cronologia visibile delle operazioni AI
 - Visualizzazione contestuale della storia:
 1. L'utente scorre il documento e vede tutte le generazioni AI in sequenza
 2. Le generazioni sono intercalate con il testo utente originale
 3. La posizione relativa nel documento preserva il contesto temporale e logico

- L'utente può effettuare operazioni sulle generazioni:
 1. Modifica qualsiasi del testo generato
 2. Eliminazione di singole generazioni
 3. Ordinamento delle generazioni spostandole nel documento
 4. Raggruppamento di generazioni correlate (es: tutte le traduzioni di un paragrafo)
 5. Nascondere/mostrare intere sezioni di generazioni
- **Estensioni:**
 - L'utente vuole una vista compatta della storia:
 1. Opzione "Mostra solo testo utente" nasconde temporaneamente tutte le generazioni
 2. Opzione "Mostra solo generazioni AI" evidenzia solo i blocchi generati

3.4.3 UC-2.2 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Sistema di formattazione che rende chiaramente distinguibile il testo generato dall'AI dal testo scritto dall'utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente sia testo digitato dall'utente che testo generato dal sistema
- **Postcondizioni:** Il testo generato è chiaramente distinguibile dal testo dell'utente
- **Scenario principale:**
 - Il sistema formatta automaticamente il testo generato con:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - [tipo operazione] - [data]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
 - L'utente può modificare il testo generato dall'AI tramite i comandi per accettare, eliminare o rigenerare la risposta, presenti nell'area identificativa
 - L'utente può modificare sia il testo originale sia il testo generato dall'AI
- **Estensioni:**
 - L'utente modifica il testo generato dall'AI:
 1. Il sistema elimina automaticamente gli elementi distintivi dell'area identificativa del testo generato (opzionale)
 2. Il testo assume lo stile standard dell'editor

3.4.4 UC-2.3 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto del testo nell'editor con formattazione distintiva rispetto al testo originale
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da riassumere (opzionale)
 - L'utente clicca sul comando "Riassumi"
 - Il sistema invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra il riassunto generato sotto il testo originale, distinguendolo con elementi predefiniti
 - L'utente può scegliere di mantenere o modificare sia il testo originale sia il testo generato
- **Estensioni:**
 - L'utente annulla l'operazione prima del completamento:
 1. Il testo originale rimane invariato
 - LLM dà errore:
 1. Il sistema notifica l'errore all'utente
 2. L'operazione viene annullata

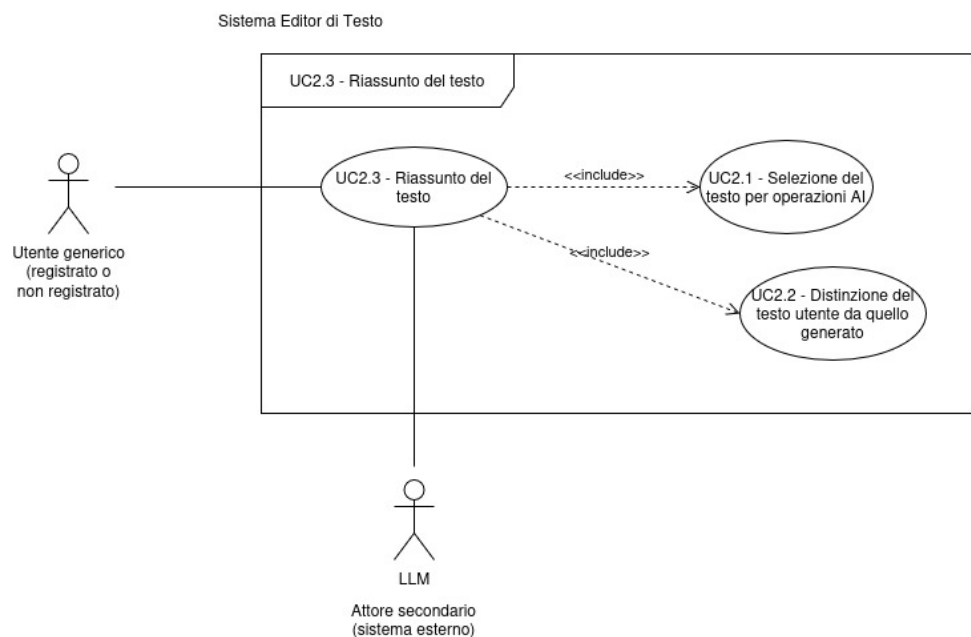


Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-2.3

3.4.5 UC-2.4 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per migliorarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene riscritto secondo le specifiche dell'utente nell'editor con formattazione distintiva rispetto al testo originale

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da riscrivere
- L'utente clicca sul comando "Riscrivi"
- L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra il testo riscritto sotto il testo originale
- L'utente può scegliere se sostituire il testo originale con quello generato o se modificare parti di testo

- **Estensioni:**

- L'utente annulla l'operazione prima del completamento o rifiuta la riscrittura:
 1. Il testo originale rimane invariato
- Il LLM dà errore:
 1. Il sistema notifica l'errore all'utente
 2. L'operazione viene annullata

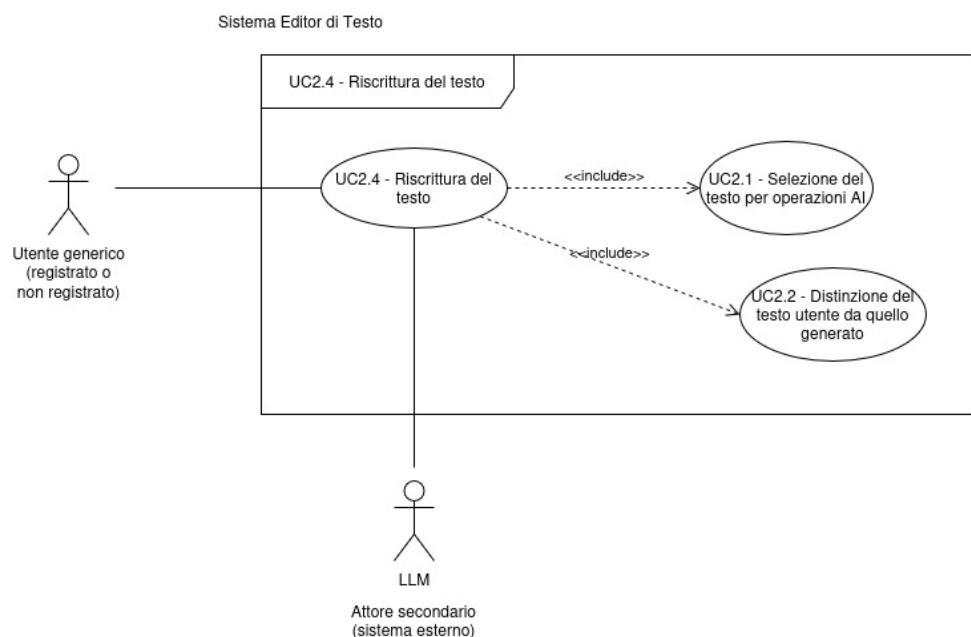


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-2.4

3.4.6 UC-2.5 - Traduzione del testo in inglese (caso generico principale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese (lingua predefinita)
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da tradurre (opzionale)

- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- Il sistema seleziona automaticamente l'inglese come lingua di destinazione (predefinita)
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni
- **Estensioni:**
 - Il testo è già in lingua inglese:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.7 UC-2.5.1 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da tradurre
 - L'utente clicca sul comando "Traduci"
 - L'utente seleziona "Spagnolo" come lingua di destinazione
 - Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in spagnolo
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni
- **Estensioni:**
 - Il testo è già in spagnolo:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.8 UC-2.5.2 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da tradurre (opzionale)
 - L'utente clicca sul comando "Traduci"
 - L'utente seleziona "Francese" come lingua di destinazione

- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in francese
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in francese:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.9 UC-2.5.3 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Tedesco" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in tedesco
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in tedesco:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.10 UC-2.5.4 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in cinese mandarino
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**
 - Il testo è già in cinese mandarino:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.11 UC-2.5.5 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da tradurre
 - L'utente clicca sul comando "Traduci"
 - L'utente seleziona "Italiano" come lingua di destinazione
 - Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in Italiano
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni
- **Estensioni:**
 - Il testo è già in Italiano:
 1. Il sistema avvisa l'utente
 2. L'operazione può essere annullata

3.4.12 UC-2.5.6 - Gestione del Testo Tradotto Generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Sistema di visualizzazione e gestione del testo tradotto all'interno dell'editor
- **Precondizioni:** È stata generata una traduzione e il sistema mostra sia il testo originale che la traduzione
- **Postcondizioni:** Il testo tradotto viene inserito nell'editor con un formato distintivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha richiesto una traduzione e la traduzione è stata generata correttamente
 - Il sistema mostra la traduzione nell'editor di testo sotto il testo originale, distinguendo le due porzioni di testo con:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - Traduzione - [data]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente

- Il testo originale rimane invariato nella sua posizione
- L'utente può modificare, spostare o eliminare entrambe le versioni

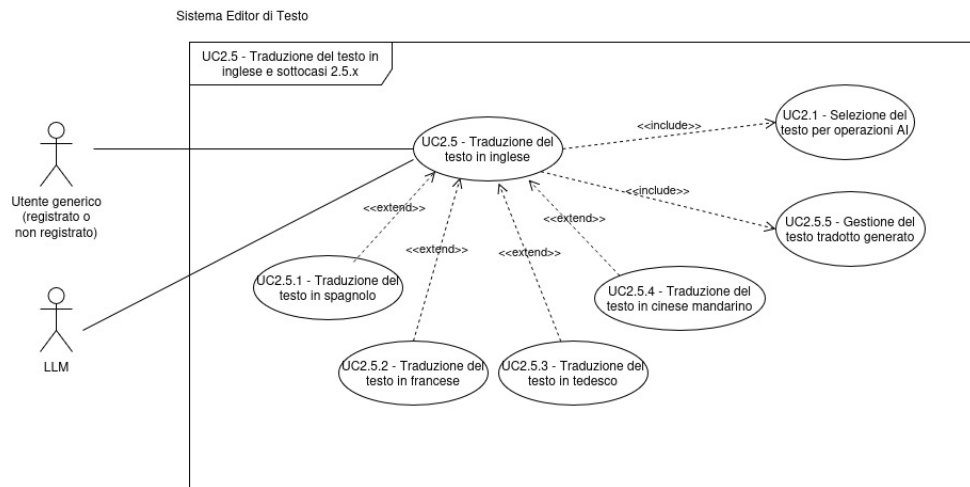


Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-2.5.*

3.4.13 UC-2.6 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Gli errori grammaticali vengono corretti
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da correggere
 - L'utente clicca sul comando "Correggi"
 - Il sistema invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra il testo corretto evidenziando le modifiche (opzionale)
 - L'utente conferma le correzioni
- **Estensioni:**
 - L'LLM non è disponibile o dà errore:
 1. Il sistema mostra un messaggio di errore
 2. Suggerisce di riprovare più tardi

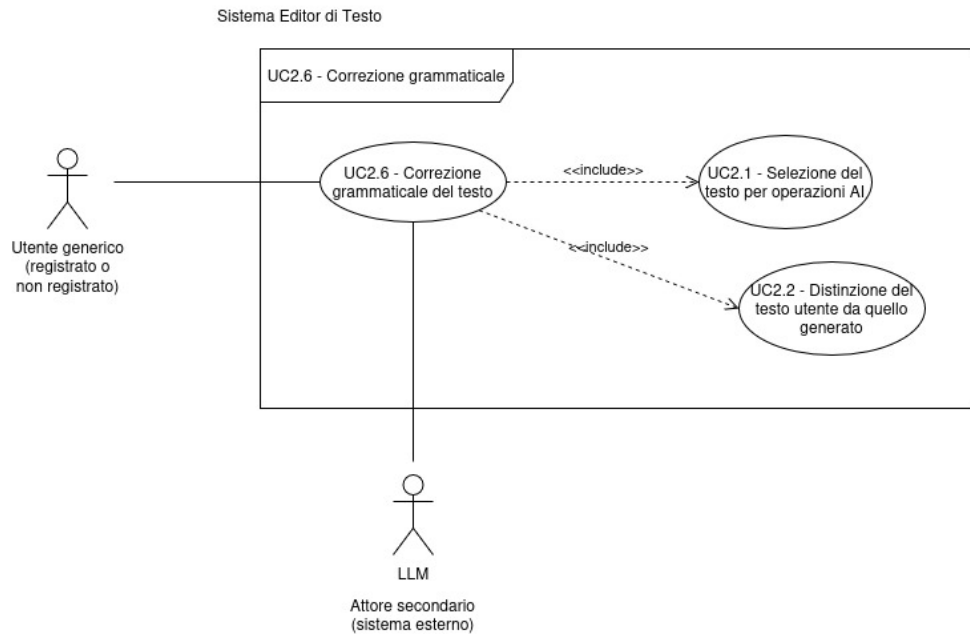


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-2.6

3.4.14 UC-2.7 - Critica testuale con i 6 Cappelli: Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi oggettiva e fattuale del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - Il sistema seleziona automaticamente il Cappello Bianco come modalità predefinita oppure l'utente sceglie "Cappello Bianco" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su dati, fatti e informazioni oggettive
 - Il sistema mostra l'analisi fattuale generata
- **Estensioni:**
 - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa:
 1. Il sistema avvisa l'utente e suggerisce di aggiungere contenuto

3.4.15 UC-2.7.1 - Analisi Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor

- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva e intuitiva del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Rosso" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su emozioni, sentimenti e reazioni intuitive
 - Il sistema mostra l'analisi emotiva generata

3.4.16 UC-2.7.2 - Analisi Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica e cautelativa del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Nero" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su criticità, rischi e punti deboli
 - Il sistema mostra l'analisi critica generata

3.4.17 UC-2.7.3 - Analisi Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica e costruttiva del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
 - L'utente sceglie "Cappello Giallo" dal menu analisi
 - Il sistema invia il testo al LLM con focus su benefici, opportunità e aspetti positivi
 - Il sistema mostra l'analisi ottimistica generata

3.4.18 UC-2.7.4 - Analisi Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa e innovativa del testo

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
- L'utente sceglie "Cappello Verde" dal menu analisi
- Il sistema invia il testo al LLM con focus su idee creative, alternative e innovazioni
- Il sistema mostra l'analisi creativa generata

3.4.19 UC-2.7.5 - Analisi Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono

- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor

- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale e organizzativa del testo

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
- L'utente sceglie "Cappello Blu" dal menu analisi
- Il sistema invia il testo al LLM con focus su struttura, processo e organizzazione
- Il sistema mostra l'analisi processuale generata

3.4.20 UC-2.7.6 - Gestione dell'Analisi Critica Generata

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Sistema di visualizzazione e organizzazione delle analisi critiche generate nel documento

- **Precondizioni:** È stata generata un'analisi critica

- **Postcondizioni:** L'analisi critica viene inserita nell'editor con formattazione distintiva

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra l'analisi critica generata nell'editor di testo
- Il sistema inserisce l'analisi sotto il testo analizzato distinguendola dal testo tramite:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - Analisi [cappello] - [data]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
- Il testo originale analizzato rimane invariato nella sua posizione
- L'utente può modificare, spostare o eliminare l'analisi generata

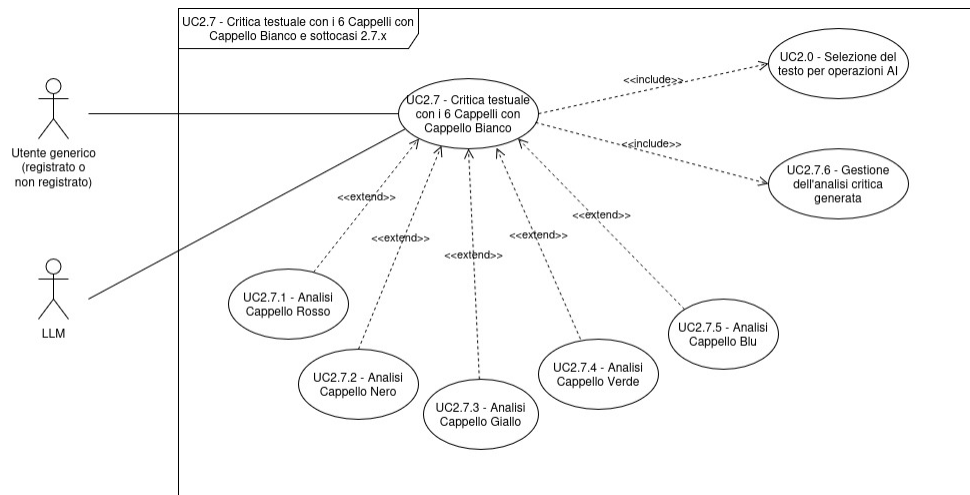


Figura 11: Diagramma dei casi d'uso UC-2.7.*

3.4.21 UC-2.8 - Generazione di testo (Distant Writing)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo a partire da un prompt descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt dell'utente e inserito nell'editor con formattazione che ne identifica l'origine AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
 - L'utente inserisce un prompt descrivendo il testo desiderato tramite:
 1. Chatbox dedicata nell'interfaccia
 2. Comando rapido */genera* seguito dal prompt
 - Il sistema invia il prompt al LLM
 - Il sistema inserisce il testo generato nell'editor di testo nel punto dove l'utente si è posizionato
 - Il testo generato è distinto da altro testo presente nell'editor tramite:
 1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
 2. Intestazione descrittiva in corsivo: Generato da AI - Testo generato da: "[estratto prompt]" - [data/ora]
 3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
 4. un'area apposita (box) identificativa
 5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
 - L'utente può modificare il testo generato
- **Estensioni:**
 - L'utente fornisce un prompt troppo vago o incompleto (opzionale):
 1. Il sistema offre esempi di prompt efficaci basati sul contesto corrente (opzionale)

- Il testo generato non soddisfa l'utente:
 1. L'utente può richiedere una rigenerazione con modifiche al prompt
 2. Ogni rigenerazione viene trattata come una nuova generazione separata nell'editor
 3. Le generazioni precedenti vengono comunque mantenute (salvo eliminazione o modifica da parte dell'utente)

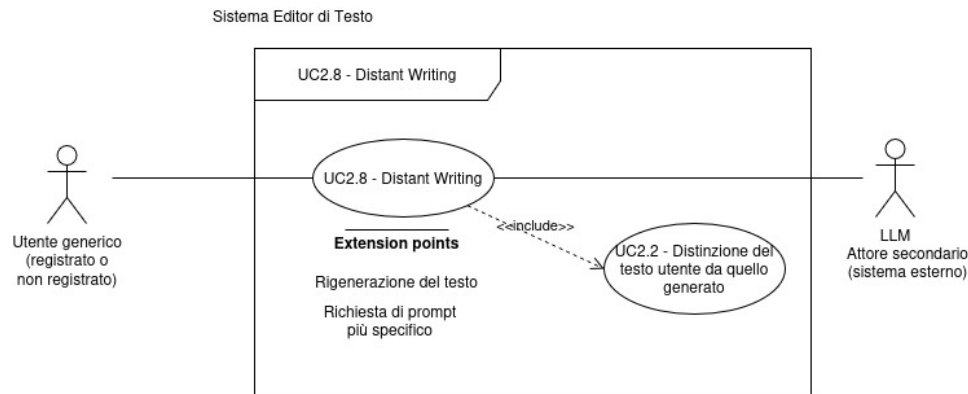


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-2.8

3.4.22 UC-2.9 - Generazione grafici e tabelle (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di grafici e tabelle basate su dati descritti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un grafico o tabella basato sul testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo descrittivo dei dati
 - L'utente clicca sul bottone "Genera grafico"
 - L'utente specifica il tipo di grafico/tabella desiderato
 - Il sistema invia la richiesta al LLM
 - Il sistema mostra il grafico/tabella generato
- **Estensioni:**
 - Il testo non contiene dati strutturati sufficienti:
 1. Il sistema segnala l'impossibilità di generare il grafico
 - Il grafico generato non è leggibile:
 1. L'utente può richiedere una rigenerazione con parametri diversi

3.4.23 UC-2.10 - Generazione mappe concettuali (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di mappe concettuali per visualizzare e organizzare le relazioni tra concetti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale del testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa
 - L'utente clicca su "Genera mappa concettuale"
 - Il sistema invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la mappa concettuale generata
- **Estensioni:**
 - Il testo è troppo complesso per una singola mappa:
 1. Il sistema genera mappe multiple o una mappa semplificata o segnala l'impossibilità di generarla
 - La mappa generata non è chiara:
 1. L'utente può richiedere una riorganizzazione con focus diversi
 - Problemi di visualizzazione della mappa:
 1. Il sistema offre alternative testuali o esportazione in altri formati o dà errore

3.4.24 UC-2.11 - Generazione formule matematiche (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di formule matematiche basate su descrizioni testuali di problemi
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di problemi matematici
- **Postcondizioni:** Vengono generate formule matematiche appropriate
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
 - L'utente clicca su "Genera formule"
 - Il sistema invia la richiesta al LLM
 - Il sistema mostra le formule matematiche generate in formato LaTeX o simili
- **Estensioni:**
 - Le formule generate contengono errori:
 1. L'utente può correggere manualmente o richiedere una rigenerazione
 - Il sistema non supporta simboli matematici complessi:
 1. Il sistema segnala le limitazioni e suggerisce alternative

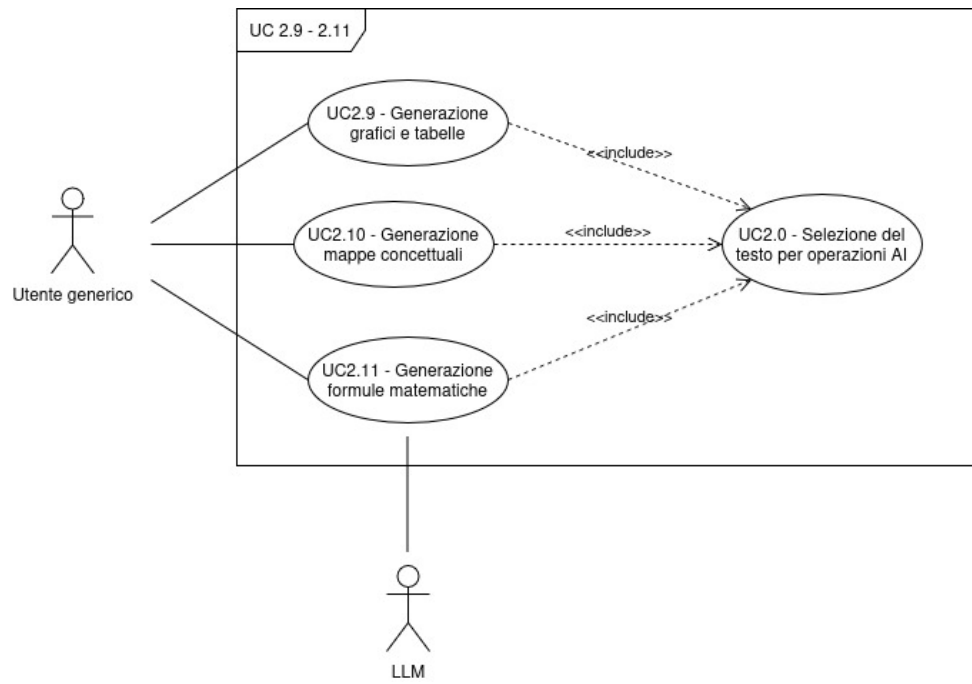


Figura 13: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, UC-2.10, UC2.11 (opzionali)

3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole caricare un file
 - Utente clicca il pulsante per caricare il file
 - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
 - Utente carica il documento

3.5.2 UC-3.0.0 - Opzione trascina file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente trascina il file nella finestra per caricare file
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per trascinare file
- **Postcondizioni:** Utente ha trascinato file
- **Scenario principale:**
 - Utente sceglie opzione trascina file
 - Utente trascina file
 - Utente ha caricato il file

3.5.3 UC-3.0.1 - Opzione esplora file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente vede i propri file e ne sceglie uno da caricare
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per aprire esplora file
- **Postcondizioni:** Utente ha scelto un file
- **Scenario principale:**
 - Utente sceglie opzione esplora file
 - Utente trascina file
 - Utente ha caricato il file

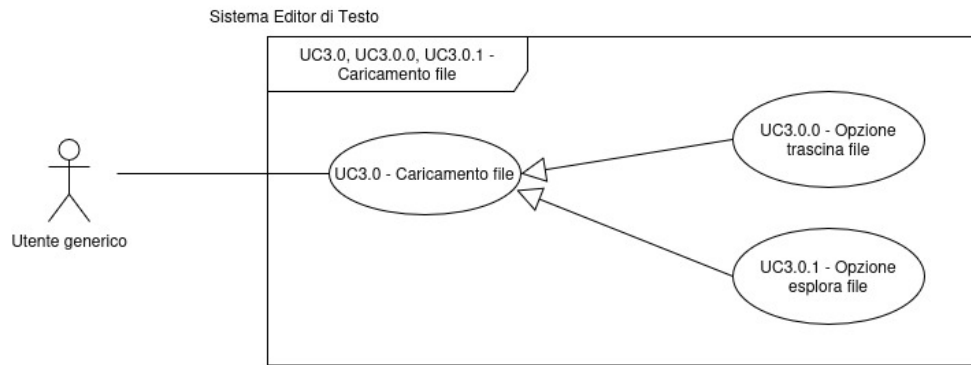


Figura 14: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.0, 3.0.1

3.5.4 UC-3.1 - Errore: Formato file non supportato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"

3.5.5 UC-3.2 - Errore: File troppo grande

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"

3.5.6 UC-3.3 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca il pulsante rimuovi file
 - Utente vede la schermata "Sei sicuro di voler rimuovere?"
 - Utente preme sì e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
 - Utente clicca no nella schermata "Sei sicuro di voler rimuovere?" e quindi il file non viene rimosso

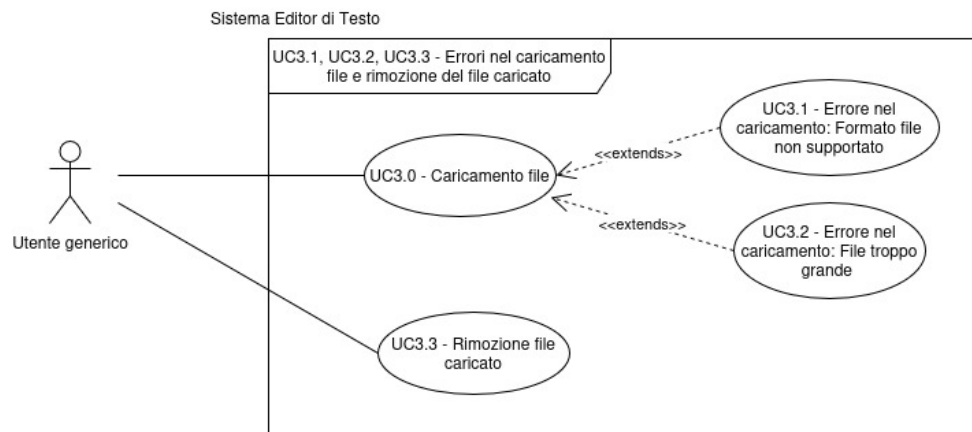


Figura 15: Diagramma dei casi d'uso UC-3.1, 3.2, 3.3

3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

3.6.1 UC-4.0 - Esportazione dei file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di salvare il documento su cui ha lavorato
- **Precondizioni:** Testo scritto nell'editor di testo
- **Postcondizioni:** L'utente ha il documento salvato in locale
- **Scenario principale:**
 - Utente scrive del testo
 - Utente decide di esportare il documento
 - Utente preme sul tasto esporta
 - Utente ottiene una serie di opzioni per l'esportazione

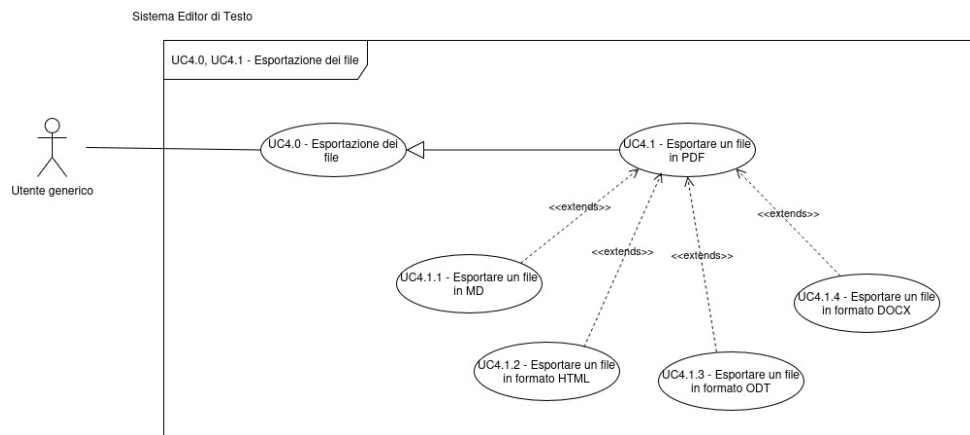


Figura 16: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.1, UC-4.1.*

3.6.2 UC-4.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato PDF
 - Utente ottiene il documento salvato in PDF

3.6.3 UC-4.1.1 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene salvato in formato MD

3.6.4 UC-4.1.2 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown in codice HTML
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato HTML
 - Utente riceve il documento in formato HTML

3.6.5 UC-4.1.3 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato ODT
 - Utente riceve il documento in formato ODT

3.6.6 UC-4.1.4 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**

- Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
- Il documento viene convertito in formato DOCX
- Utente riceve il documento in formato DOCX

3.6.7 UC-4.2 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
 - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

3.6.8 UC-4.2.1 - Esportare un range pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
 - Utente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

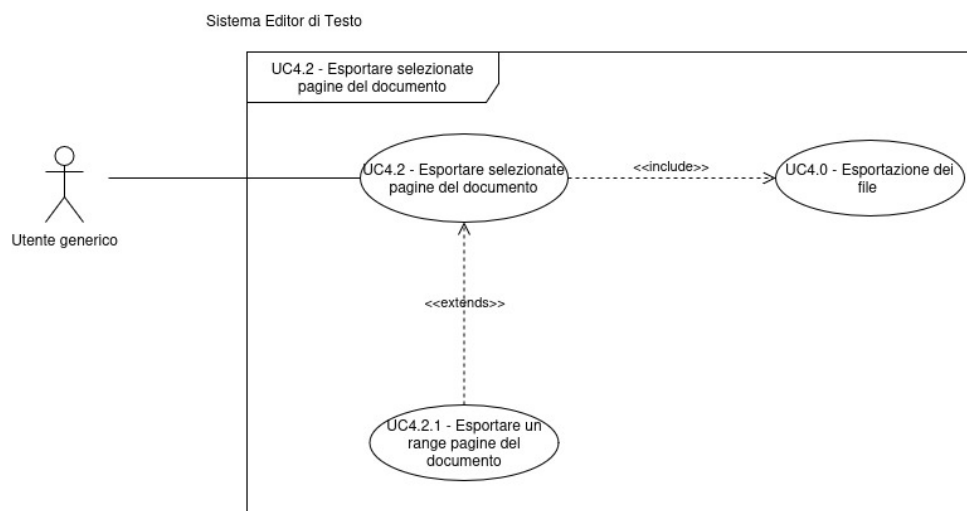


Figura 17: Diagramma dei casi d'uso UC-4.2, UC-4.2.1

3.6.9 UC-4.3 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
 - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
 - Utente preme un pulsante "stampa"
 - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
 - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione

3.6.10 UC-4.3.1 - Stampare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
 - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
 - Utente preme un pulsante "stampa"
 - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
 - Utente ha la possibilità di selezionare le pagine che desidera stampare
 - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione

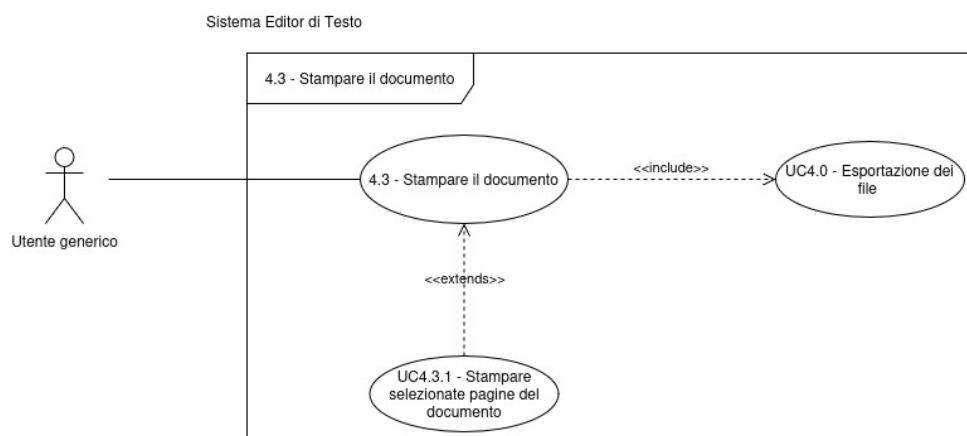


Figura 18: Diagramma dei casi d'uso UC-4.3, UC-4.3.1

3.7 Macroarea 5 - Autenticazione (opzionale)

3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità Login
 - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
 - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username non presente nel db:
 1. All'utente non viene garantito l'accesso
 2. Il sistema avvisa l'utente di aver inserito un username inesistente
 - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata:
 1. All'utente non viene garantito l'accesso
 2. Il sistema avvisa l'utente che la password inserita è errata

3.7.2 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
 - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
 - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema:
 1. L'utente non viene registrato
 2. Il sistema avvisa l'utente che l'username inserito è già in utilizzo

3. Il sistema propone all'utente di effettuare il login o di scegliere un nuovo username

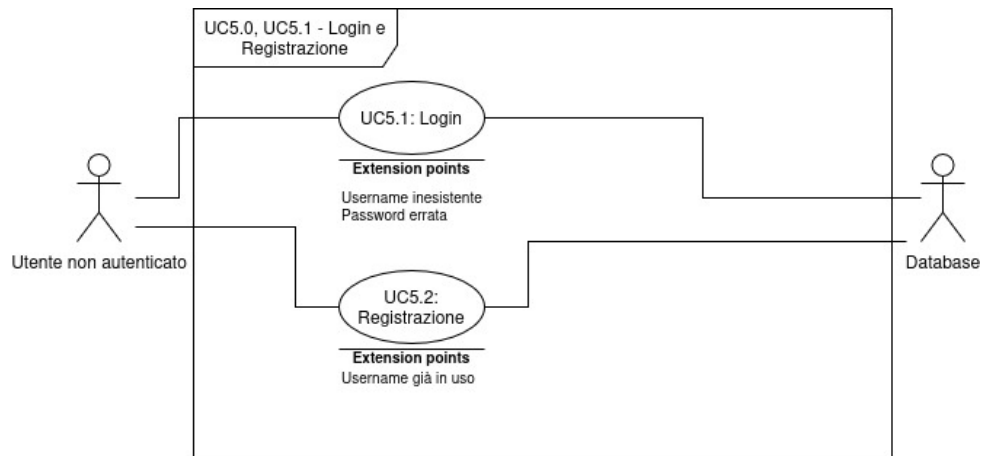


Figura 19: Diagramma dei casi d'uso UC-5.0, UC-5.1

3.7.3 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
 - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
 - L'utente accetta e viene sloggato
 - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma:
 1. Il sistema non procede con l'eliminazione dell'account
 2. Il pop up viene chiuso

3.7.4 UC-5.3 - Apertura file recenti

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole aprire un file dal db creato in precedenza
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente continua a lavorare su una nota precedentemente salvata
- **Scenario principale:**

- L'utente accede al sistema
- L'utente seleziona l'opzione "Apri"
- Il sistema mostra un pop up in cui vengono mostrati i file salvati dall'utente attualmente loggato
- L'utente seleziona il file da aprire
- Il sistema recupera dal db la nota e la rende visibile
- L'utente può continuare a modificare la nota
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione:
 1. Il sistema non recupera nessuna nota dal db
 2. Il pop up viene chiuso

3.7.5 UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account
- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
 - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
 - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
 - L'utente non ha scritto o generato alcun testo:
 1. Il sistema avvisa che non può salvare note vuote
 2. Il salvataggio non avviene
 - L'utente non è autenticato:
 1. Il sistema avvisa che è necessario eseguire l'accesso per poter salvare nel db
 2. Il sistema consiglia di eseguire l'accesso o esportare la nota in uno dei formati concessi

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

4.2 Categorie dei Requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

4.2.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

4.2.2 Requisiti Funzionali

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-1	Il sistema deve fornire un editor di testo per l'inserimento e la modifica di caratteri alfanumerici	UC-1.0
RO-F-2	L'editor deve compilare la sintassi Markdown	UC-1.1
RO-F-3	Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown	UC-1.1
RO-F-4	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera	UC-1.2, UC-2.0, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11
RO-F-5	Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate	UC-1.2
RO-F-6	Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte del testo	UC-1.3
RO-F-7	Il sistema deve permettere all'utente di incollare una parte del testo	UC-1.4
RO-F-8	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare una parte del testo	UC-1.5
RO-F-9	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata	UC-1.6
RO-F-10	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente cancellate	UC-1.7
RO-F-11	Nell'editor è presente una barra degli strumenti (toolbar) per applicare formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	UC-1.8, UC-1.8.*
RO-F-12	Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar	UC-1.8.1
RO-F-13	Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar	UC-1.8.2
RO-F-14	Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar	UC-1.8.3
RO-F-15	Il sistema deve permettere di creare delle intestazioni e modificare la struttura del testo tramite toolbar	UC-1.8.4
RO-F-16	Il sistema deve permettere l'inserimento di liste ed elenchi nel testo tramite toolbar	UC-1.8.5
RO-F-17	Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar	UC-1.8.6
RO-F-18	L'utente può applicare più "stili" (es: grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo	UC-1.8, UC-1.8.*

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-19	Il sistema deve supportare l'inserimento e la visualizzazione di caratteri Unicode (supporto multilingua)	UC-1.10
RO-F-21	Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale	UC-2.6
RO-F-22	Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno	UC-2.0, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11
RO-F-23	Una volta generato, il testo dell'agente esterno viene inserito nell'editor dal sistema, in modo che tutte le funzionalità dell'editor siano applicate anche al testo generato	UC-2.0, UC-2.2, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.x, UC-2.8
RO-F-24	Il sistema permette all'utente di eliminare il testo generato da un agente esterno	UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*, UC-2.6
RO-F-25	Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi del testo selezionato o dell'intero testo utilizzando il cappello scelto	UC-2.7, UC-2.7.*
RO-F-26	Il sistema permette l'invio di un prompt scritto dall'utente per la generazione del testo tramite agente esterno	UC-2.8
RO-F-27	Il sistema permette la modifica del testo generato inserito nell'editor	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*, UC-2.8, UC-2.11
RO-F-28	Il sistema permette la modifica del prompt da inviare ad un agente esterno	UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11
RO-F-29	L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento	UC-2.0
RO-F-30	Ogni sezione che contiene testo ricevuto da un agente esterno include opzioni per eliminare o rigenerare il testo	UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*
RO-F-31	L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno	UC-2.3
RO-F-32	L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza	UC-2.4
RO-F-33	L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino	UC-2.5.*
RO-F-34	Se viene annullata prematuramente la generazione di testo, rimarrà ciò che è già stato generato	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*
RO-F-35	L'utente può caricare/aprire un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor	UC-3.0, UC-3.0.0, UC-3.0.1
RO-F-36	Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker)	UC-3.0, UC-3.0.1

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-37	Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato (chiudendo il documento o l'editor)	UC3.0, UC-3.3
RO-F-38	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'operazione di caricamento file	UC-3.0
RO-F-39	Il sistema notifica l'errore se non riesce a caricare il file	UC-3.1, UC-3.2
RO-F-40	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF.	UC-4.0, UC-4.1
RO-F-41	Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown al formato selezionato dall'utente.	UC-4.0, UC-4.0, UC-4.1, UC-4.1.1, UC-4.1.2, UC-4.1.3, UC-4.1.4
RO-F-42	Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (che non superi il numero di pagine presenti o che non sia un numero negativo).	UC-4.2.1, UC-4.3.1
RO-F-43	Il sistema deve permettere di poter scaricare il file nel dispositivo dell'utente.	UC-4.0
RO-F-44	Il sistema deve potersi collegare a un dispositivo di stampa.	UC-4.3
RO-F-45	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare la stampante che preferisce tra quelle disponibili.	UC-4.3
RD-F-1	Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione	UC-1.8.*
RD-F-2	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View)	UC-1.9
RD-F-3	Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor)	UC-3.0, UC-3.0.0
RD-F-4	L'utente deve visualizzare un menù di opzioni per le azioni da fare sul file (carica, nuovo, stampa, chiudi)	UC-1.0, UC-3.0, UC-3.3
RD-F-5	Se sono presenti modifiche non salvate nell'editor, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file, permettendo di annullare l'operazione, per salvare il testo presente, o sovrascrivere il contenuto senza salvarlo	UC-3.0
RD-F-6	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato MD.	UC-4.1.1
RD-F-7	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML.	UC-4.1.2
RD-F-8	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT.	UC-4.1.3
RD-F-9	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX.	UC-4.1.4

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RD-F-10	L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento, un range di pagine o una quantità selezionata di pagine.	UC-4.2, UC-4.2.1
RD-F-11	Il sistema deve permettere all'utente di scegliere se stampare tutto il documento o una quantità selezionata di pagine.	UC-4.3, UC-4.3.1
ROP-F-1	L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor	UC-1.10
ROP-F-2	Il sistema separa visivamente il testo generato e quello utente	UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.5.*
ROP-F-3	La sezione viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta	UC-2.2
ROP-F-4	Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto	UC-2.8
ROP-F-5	Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente	UC-2.9
ROP-F-6	Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo	UC-2.9
ROP-F-7	Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo	UC-2.10
ROP-F-8	Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo	UC-2.11
ROP-F-9	Il sistema permette all'utente di avviare la generazione di testo tramite un comando rapido /genera seguito da un prompt testuale	UC-2.8
ROP-F-10	Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login	UC-5.0
ROP-F-11	Se le credenziali sono errate il sistema deve non far autenticare l'utente	UC-5.0
ROP-F-12	Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password	UC-5.1
ROP-F-13	Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database	UC-5.1
ROP-F-14	Il sistema deve salvare nel database le password criptate in fase di registrazione	UC-5.1
ROP-F-15	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di poter eliminare il proprio account	UC-5.2
ROP-F-16	Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database	UC-5.2
ROP-F-17	Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente	UC-5.2
ROP-F-18	Il sistema deve terminare la sessione nel caso un account venga eliminato	UC-5.2

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
ROP-F-19	Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato	UC-5.3
ROP-F-20	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di selezionare un file dall'elenco e aprirlo	UC-5.3
ROP-F-21	Il sistema deve consentire all'utente di annullare l'operazione di apertura senza recuperare alcun file dal database	UC-5.3
ROP-F-22	Il sistema deve permettere all'utente l'apertura di un file salvato e visibile all'utente	UC-5.3
ROP-F-23	Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza non locale	UC-5.4
ROP-F-24	Il sistema deve associare ogni file al suo creatore	UC-5.4
ROP-F-25	L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione	UC-5.5

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali

4.2.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo_G rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-V-1	L'applicazione deve essere accessibile via browser e necessita di connessione internet	UC-1.0
RO-V-2	Il sistema deve supportare nativamente la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) per garantire la leggibilità di testi multilingua	UC-1.10
RO-V-3	Il formato di input e storage del testo deve essere Markdown	UC-1.0, UC-1.1
RO-V-4	L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato.	UC-2.0
RO-V-6	Il testo generato da un agente esterno viene inserito nella posizione del cursore, se presente nell'editor, altrimenti in fondo al testo	UC-2.0, UC-2.2
RO-V-8	L'agente esterno deve avere istruzioni sufficienti affinché il testo riscritto sia corretto grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente e deve riflettere la richiesta dell'utente	UC-2.4
RO-V-9	Le sezioni create per la traduzione di un testo specificheranno la lingua di partenza e di fine	UC-2.5.*
RO-V-11	All'agente esterno devono essere passate delle istruzioni ottimizzate per garantire una traduzione accurata nella lingua selezionata	UC-2.5, UC-2.5.*
RO-V-12	Il sistema espone la sua limitazione nell'eseguire un'azione richiesta se i dati inviati non rispettano i limiti dell'agente esterno	UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11
RO-V-13	Il caricamento e la lettura del file devono avvenire localmente tramite le API del browser (es. File API), senza inviare il contenuto a un server	UC-3.*
RO-V-14	L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare o chiudere il documento originale nell'editor.	Tutti gli UC-4
RO-V-15	Il sistema deve collegarsi ad un LLM tramite API REST	UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.5.x, UC-2.7, UC-2.7.x, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11

RD-V-1	Il sistema deve supportare l'importazione dei formati di file più comuni: markdown (.md, .markdown) e testo (.txt)	UC-3.0, UC-3.1
ROP-V-1	La password inserita dall'utente deve essere minimo 8 caratteri	UC-5.1
ROP-V-2	La password inserita dall'utente deve contenere almeno un carattere speciale	UC-5.1
ROP-V-3	L'accesso ai file salvati nel database deve essere consentito solo ad utenti autenticati	UC-5.3
ROP-V-4	Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database da parte di utenti non autenticati	UC-5.4
ROP-V-5	Se il testo è già nella lingua da tradurre, l'utente viene avvisato e l'operazione viene interrotta	UC-2.5.*

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

4.2.4 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità_G specificano le caratteristiche intrinseche del software. Non descrivono nuove funzioni, ma stabiliscono *come* il sistema deve erogare quelle esistenti.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-Q-1	Il sistema deve compilare il testo markdown in un breve lasso di tempo	UC-1.0, UC-1.1
RO-Q-2	Il sistema deve fornire messaggi di errore chiari se l'editor non risponde o se l'anteprima fallisce	UC-1.0, UC-1.1
RO-Q-3	L'aggiornamento dell'anteprima compilata deve avvenire in tempi brevi dopo la richiesta di compilazione	UC-1.0, UC-1.1
RO-Q-4	L'agente esterno deve rispondere sempre in tempi brevi, o restituire errore	UC-2.*
RO-Q-6	Le opzioni, relative alle operazioni con agente esterno, non devono sparire in maniera poco intuitiva muovendo il mouse	UC-2.0
RO-Q-7	Il testo creato si comporta come qualunque altro testo generato da un agente esterno: facilmente riconoscibile e sempre modificabile dall'utente	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5., UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7,x, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11
RO-Q-8	Il sistema mostra un messaggio in caso di errore durante la generazione di contenuto	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11
RO-Q-9	Il sistema deve fornire un feedback visivo immediato all'utente (messaggio di errore o di successo) al termine del tentativo di caricamento file	UC-3.0, UC-3.1, UC-3.2
RO-Q-10	Il sistema deve validare il formato del file caricato e impedire il caricamento di formati non supportati	UC-3.1
RO-Q-11	Il sistema deve validare le dimensioni del file caricato e impedire il caricamento di file che superano una dimensione massima	UC-3.2
RO-Q-12	Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti	UC-3.0, UC-3.1
RO-Q-13	La dimensione massima consentita per il caricamento di un file deve essere limitata a una soglia definita e ragionevole	UC-3.0, UC-3.2
RO-Q-14	Il sistema deve avvisare l'utente della buona riuscita o di eventuali errori durante il download.	UC-4.0, UC-4.1
RO-Q-15	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.	UC-4.3

RO-Q-16	Il sistema deve poter permettere di visualizzare sia il testo in lingua originale che la traduzione generata	UC-2.5, UC-2.5.x
RD-Q-1	I messaggi di errore (per formato errato, file troppo grande o corrotto) devono essere esplicativi e suggerire all'utente come procedere	UC-3.0, UC-3.1, UC-3.2
RD-Q-2	L'operazione di caricamento e rendering di un file di dimensioni supportate deve completarsi in meno di 3 secondi	UC-3.0, UC-3.0.0, UC-3.0.1
RD-Q-3	Il parsing del contenuto del file deve essere robusto, garantendo che caratteri non validi non causino il crash dell'applicazione	UC-3.*
RD-Q-4	Il sistema deve fornire una visualizzazione in anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.	UC-4.0, UC-4.1
RD-Q-5	Il sistema deve permettere all'utente di scegliere il nome del file prima di scaricare il documento.	UC-4.0, UC-4.1
RD-Q-6	Il sistema deve permettere la visualizzazione in anteprima del documento prima dell'invio del comando di stampa.	UC-4.3
ROP-Q-1	Il sistema deve mostrare un messaggio di errore non specifico nel caso di fallimento del login	UC-5.0
ROP-Q-2	Il sistema deve avvisare l'utente che lo username è già stato usato	UC-5.1
ROP-Q-3	Il sistema propone all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username	UC-5.1
ROP-Q-4	Il sistema mostra i file salvati in ordine cronologico	UC-5.3
ROP-Q-5	Il sistema deve notificare all'utente il fallimento del salvataggio	UC-5.4

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità

5 Riepilogo

Tipologia	O	D	OP	Totale
Funzionali	39	5	25	69
Vincolo	13	1	4	18
Qualità	13	3	5	21
Totale	65	9	34	108

Tabella 5: Riepilogo dei requisiti